Задание 2

Вова — студент последнего курса прикладной математики, готовится искать первую работу в ИТ и хочет подойти к этому осознанно. Перед тем как откликаться на hh.ru, он решил собрать информацию о рынке и наткнулся в соцсети на пост карьерного коуча с эффектными статистиками о поиске работы.

Вова собирается использовать этот пост как основу для своей стратегии откликов, но он умный парень и хочет сначала разобраться, насколько утверждениям из поста вообще можно доверять.

Твоя задача: помочь Вове критически разобрать пост и построить адекватную стратегию.

Пост в соцсети

📈 5 фактов о поиске работы в ИТ на hh.ru, которые тебе никто не расскажет

Привет, мои дорогие будущие обладатели зарплаты 300к+/наносек! 🚀 На связи Стас, топовый карьерный коуч с 26-летним опытом трудоустройства ИТ-специалистов.

За последние 3 года я выпустил более 500 учеников. Сегодня решил поделиться с вами фактами, которые перевернут ваше представление о поиске работы. Сохраняйте, пересылайте, отмечайте друзей! 🔥

Факт 1. Я опросил 200 моих учеников после курса: 78% из них нашли работу в первый месяц! Лучшее доказательство того, что моя методика работает. (Кстати, набор на новый поток уже открыт, ссылка в шапке профиля)

Факт 2. Знаете, что объединяет всех получивших оффер? 85% из них указали в резюме SQL и Python. Цифры не врут — хочешь оффер, учи SQL и Python. Точка.

Факт 3. Согласно нашему внутреннему исследованию, в среднем нужно 35 откликов, чтобы получить первый оффер. Если ты отправил 35 и оффера до сих пор нет — пиши мне в личку, разберём твоё резюме (не бесплатно, конечно 😉).

Факт 4. Простая математика, друзья! Если твоя конверсия отклика в оффер хотя бы 10%, то после 20 откликов ты гарантированно получишь оффер. Так что хватит ныть, просто отправляй больше откликов на hh!

Факт 5. Получил 10 отказов подряд? Не расстраивайся, следующий точно даст оффер, потому что отказы не могут идти бесконечно. Теория вероятностей на твоей стороне! 💪

Подписывайтесь, ставьте 🔥, делитесь с теми, кто ищет работу! Увидимся в ленте!

#зп300к #войтивайти #оффер

Блок А. Работа с числами в посте

А1. Автор пишет, что 78% из 200 его учеников нашли работу в первый месяц. Запиши это утверждение в виде вероятности: чему равно P(нашёл работу в первый месяц | ученик автора) и что это значит словами? Чему равна

противоположная вероятность? Сколько учеников она описывает в абсолютных числах?

A2. Автор пишет: «85% получивших оффер указали в резюме SQL и Python». Запиши эту цифру в виде условной вероятности. Обозначь, что является событием A, что событием B и какая именно вероятность здесь известна.

A3. Предположим, у Вовы конверсия отклика в оффер составляет 10% (как в Факте 4) и каждый отклик независим от остальных. Посчитай (с короткими расчётами):

- вероятность, что один отклик сразу станет оффером;
- вероятность, что два отклика подряд оба не станут офферами;
- вероятность, что все пять откликов подряд будут отказами.

Блок B. Условная вероятность и логика выводов

B1. Автор делает вывод: «85% получивших оффер указывают в резюме SQL и Python → хочешь оффер, учи SQL и Python». Какая именно вероятность известна автору, и какая вероятность нужна, чтобы сделать вывод, который он делает? Это одно и то же или разные вероятности? Нужны ли ещё какие-то данные, чтобы корректно ответить на вопрос «стоит ли учить SQL и Python ради оффера»?

B2. Автор опросил 200 своих учеников и получил долю 78%. Какие проблемы есть с такой выборкой? Объясни, может ли эта цифра быть систематически завышенной или заниженной, в какую сторону и почему. Как бы ты организовал сбор данных, чтобы получить более надёжную оценку реальной эффективности курса?

B3. Автор пишет: «Получил 10 отказов подряд? Следующий точно даст оффер, потому что отказы не могут идти бесконечно». Верно ли это утверждение с точки зрения теории вероятностей? Какое предположение об откликах здесь делается явно или неявно? Насколько это предположение реалистично в контексте реального поиска работы и что меняется в выводе, если оно не выполняется?

Блок C. Распределения

C1. Автор пишет: «Если твоя конверсия 10%, то после 20 откликов ты гарантированно получишь оффер (100%)». Верно ли это утверждение? Покажи правильный расчёт вероятности получить хотя бы один оффер на 20 откликах при конверсии 10%. К какому распределению относится эта задача? Если 20 откликов недостаточно для «гарантированного» оффера, сколько нужно отправить, чтобы вероятность хотя бы одного оффера была хотя бы 95%?

C2. В Факте 3 утверждается, что среднее число откликов до оффера равно 35. Опиши, как, по-твоему, выглядит распределение числа откликов до первого оффера среди реальных кандидатов. Симметрично оно или скошено? Где относительно среднего находится медиана? Что это означает для вопроса «если у меня отправлено 35 откликов и оффера нет, у меня что-то не так?». Можно ли вообще по одному числу (среднему значению) сделать вывод о норме?

Блок D. Интерпретация и стратегия

D1. Подведи итог критического разбора поста. По каждому из 5 фактов кратко сформулируй: какая в нём ошибка (или нет ошибки) и какой вывод следует делать из этого факта корректно. Представь это в виде списка или таблицы.

Дополнительно: напиши короткий (3–5 предложений) комментарий к посту от лица Вовы, который бы предупредил других читателей о ключевых проблемах с утверждениями автора. Комментарий должен быть конструктивным, а не язвительным.

D2. На основе всего, что ты разобрал, дай Вове конкретную стратегию откликов. Стратегия должна включать следующую информацию:

- сколько откликов отправлять в неделю и почему именно столько;
- как долго продолжать в одном режиме, прежде чем что-то менять;
- на какие сигналы реагировать и как именно корректировать стратегию.

Обоснуй каждый пункт. Решения должны быть подкреплены логикой и цифрами из предыдущих блоков.

D3. Какие у твоей рекомендации остаются риски и оговорки?

- какие предположения ты делаешь и что произойдёт, если они окажутся неверными?
- в каких ситуациях твоя стратегия НЕ сработает?
- какую дополнительную информацию ты хотел бы получить, прежде чем уверенно рекомендовать эту стратегию Вове?